Proporcionalidad

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Reparto proporcional directo:** cada parte $= k \cdot$ coeficiente, con $k = \dfrac{\text{total}}{\text{suma de coeficientes}}$.
- **Reparto proporcional inverso:** cada parte es proporcional al inverso de su coeficiente.
- **Regla de tres compuesta:** identificar cada magnitud como D (directa) o I (inversa) respecto al resultado y plantear $x = \text{dato} \cdot \prod \dfrac{\text{mayor}}{\text{menor}}$ o $\dfrac{\text{menor}}{\text{mayor}}$ según corresponda.
- **Porcentajes encadenados:** aplicar los factores sucesivos: $A \cdot \left(1 \pm \frac{p_1}{100}\right) \cdot \left(1 \pm \frac{p_2}{100}\right) \cdots$
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$; $\quad C_f = C(1 + rt)$; $\quad$ despejar C, r o t según el dato pedido.

1. Razones, proporciones y repartos proporcionales

1 Halla x e y en cada proporción continua o cadena de razones iguales:

$$\text{a) } \frac{x}{3} = \frac{12}{x} \qquad \text{b) } \frac{x}{5} = \frac{y}{8} = \frac{6}{4} \qquad \text{c) } \frac{a}{4} = \frac{b}{6} = \frac{a+b}{x}$$

Sol.: a) $x = 6$ b) $x = 7{,}5$; $y = 12$ c) $x = 10$

2 Reparte 360 € entre tres personas en proporción $2 : 3 : 4$. Calcula cuánto recibe cada una.

Sol.: $k = 40$; 1ª: 80 €; 2ª: 120 €; 3ª: 160 €

3 Reparte 180 € entre dos personas de forma inversamente proporcional a los números 3 y 6. ¿Cuánto recibe cada una?

Sol.: Partes: $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$; suma $\frac{1}{2}$; $k = 360$; 1ª: 120 €; 2ª: 60 €

4 Tres socios invierten 2000 €, 3500 € y 4500 €. Los beneficios son de 5000 €. Reparte los beneficios proporcionalmente a las inversiones.

Sol.: Proporciones $2 : 3{,}5 : 4{,}5 = 4 : 7 : 9$; $k = 250$; 1000 €; 1750 €; 2250 €

2. Proporcionalidad directa e inversa: análisis avanzado

5 Una tabla de valores es:

x	1	2	4	5	10
y	60	30	15	12	6

a) ¿Es proporcionalidad inversa? Justifica. b) Halla k. c) ¿Qué valor de y corresponde a $x = 8$?

Sol.: a) Sí, $x \cdot y = 60$ en todos los casos b) $k = 60$ c) $y = 7{,}5$

6 Se sabe que y es directamente proporcional a x^2 y que cuando $x = 3$, $y = 18$.
a) Halla la constante de proporcionalidad. b) Calcula y cuando $x = 5$. c) Calcula x cuando $y = 50$.

Sol.: a) $k = 2$ b) $y = 50$ c) $x = 5$

7 La velocidad de un móvil es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrer una distancia fija de 240 km.
a) Escribe la ecuación de proporcionalidad. b) Completa la tabla:

v (km/h)	60	80	$\square$	120
t (h)	$\square$	3	2	$\square$

Sol.: a) $v \cdot t = 240$ b) $t = 4$; $v = 120$; $t = 2$

3. Regla de tres simple: problemas complejos

8 Resuelve razonando si es directa o inversa:
a) Una grieta en una presa crece 2 mm cada 3 días. Si la grieta mide ahora 14 mm, ¿en cuántos días medirá 35 mm?
b) 12 obreros construyen un muro en 8 días. Si se incorporan 4 obreros más, ¿en cuántos días terminan?
c) Una receta para 6 personas lleva 450 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para 10 personas?

Sol.: a) 31,5 días b) 6 días c) 750 g

9 Un depósito se llena con un caudal de 40 L/min en 3 h.
a) ¿Cuánto tarda si el caudal es de 60 L/min? b) ¿Qué caudal lo llena en 2 h?
c) Si el depósito ya tiene $\frac{1}{4}$ del agua, ¿cuánto tarda en llenarse a 40 L/min?

Sol.: a) 2 h b) 60 L/min c) 2,25 h

4. Regla de tres compuesta

10 Resuelve:

a) 6 obreros trabajando 8 h/día realizan una obra en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 9 obreros trabajando 6 h/día?

b) 4 máquinas producen 1200 unidades en 5 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántas unidades producen 6 máquinas en 4 días a 10 h/día?

Sol.: a) $\frac{6 \cdot 8 \cdot 12}{9 \cdot 6} = \frac{576}{54} \approx 10{,}67$ días b) $\frac{6 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 1200}{4 \cdot 5 \cdot 8} = 1800$ unidades

11 Resuelve:

a) Un equipo de 5 personas tarda 18 días trabajando 7 h/día en redactar un informe. ¿Cuánto tardarán 6 personas trabajando 9 h/día?

b) Una imprenta con 3 máquinas imprime 7200 folletos en 6 h. ¿Cuántos folletos imprimen 5 máquinas en 4 h?

c) Si 8 camiones transportan 960 toneladas en 4 viajes, ¿cuántas toneladas transportan 5 camiones en 6 viajes?

Sol.: a) $\frac{5 \cdot 18 \cdot 7}{6 \cdot 9} = \frac{630}{54} \approx 11{,}67$ días b) 8000 folletos c) 900 t

12 Clasifica cada magnitud (D/I con respecto a la producción) y resuelve:

Un campo de trigo de 120 hectáreas produce 600 toneladas en una cosecha.

a) ¿Cuánto produce un campo de 80 hectáreas en la misma cosecha?

b) Si la productividad aumenta un 20 %, ¿cuánto produce el campo original de 120 hectáreas?

Sol.: a) 400 t b) 720 t

5. Porcentajes avanzados

13 Porcentajes encadenados:

a) Un precio sube un 20 % y después baja un 20 %. ¿Es igual al precio inicial? Justifica con un ejemplo.

b) Un artículo baja un 15 % en enero y otro 10 % en febrero. ¿Cuál es la bajada total en %?

c) Una acción vale 50 €. Sube un 40 % y luego baja un 25 %. ¿Cuánto vale al final?

Sol.: a) No: $100 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 96$ € (baja un 4 %) b) $1 - 0{,}85 \cdot 0{,}9 = 23{,}5$ % de bajada c) 52,5 €

14 Problemas con IVA y descuentos:

a) Un portátil cuesta 850 € sin IVA. Con el 21 % de IVA, ¿cuánto cuesta? Si además hay un descuento del 10 %, ¿cuál es el precio final?

b) Después de una rebaja del 30 %, un abrigo cuesta 98 €. ¿Cuál era el precio original?

c) Un comerciante compra un artículo por 60 € y lo vende con un beneficio del 25 %. ¿A qué precio lo vende?

Sol.: a) 1028,5 €; con descuento: 925,65 € b) 140 € c) 75 €

15 Porcentaje de variación:

a) El precio de un piso pasó de 180 000 € a 216 000 €. ¿Qué porcentaje subió?

b) Las ventas de una empresa bajaron de 45 000 € a 36 000 €. ¿Qué porcentaje bajaron?

c) Un alumno sacó 60 puntos en el primer examen y 75 en el segundo. ¿Qué porcentaje mejoró?

Sol.: a) 20 % b) 20 % c) 25 %

16 Problemas de porcentaje inverso:

a) Tras un aumento del 15 %, un salario es de 1380 €. ¿Cuál era el salario original?

b) Después de pagar el 21 % de IVA, una factura asciende a 726 €. ¿Cuál era el precio sin IVA?

c) Un artículo tiene un precio con descuento del 25 % de 45 €. ¿Cuál era el precio original?

Sol.: a) 1200 € b) 600 € c) 60 €

6. Interés simple avanzado

17 Calcula el dato que falta en cada caso:

a) $I = 360\,€,\ r = 4\,\%,\ t = 3$ años $\Rightarrow C = ?$

b) $C = 6000\,€,\ I = 720\,€,\ t = 4$ años $\Rightarrow r = ?$

c) $C = 5000\,€,\ r = 3{,}5\,\%,\ C_f = 5875\,€ \Rightarrow t = ?$

Sol.: a) $C = 3000$ € b) $r = 3\,\%$ c) $t = 5$ años

18 Responde razonadamente:

a) ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse un capital al 5 % de interés simple?

b) Luis invierte 4000 € al 3 % y Elena invierte 3000 € al 5 %. ¿Quién obtiene más interéses en 2 años? ¿Cuánto más?

c) Se invierten 2000 € durante 6 meses al 4 % y después el capital final se reinvierte 6 meses más al 5 %. ¿Cuál es el capital final?

Sol.: a) $t = 20$ años b) Luis: 240 €; Elena: 300 €; Elena gana 60 € más c) 2040 € + 1,025 = 2091 €

19 Un banco ofrece dos opciones para invertir 10 000 € durante 3 años:

Opción A: interés simple al 4 % anual.

Opción B: interés simple al 3,5 % anual más una bonificación fija de 50 € al final.

¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es la diferencia?

Sol.: A: $I = 1200$ €; B: $I = 1050 + 50 = 1100$ €; La opción A es 100 € más rentable

7. Problemas combinados de proporcionalidad

20 Un grifo A llena un depósito en 4 h y un grifo B en 6 h. Si abren los dos a la vez, ¿en cuánto tiempo se llena? *(Pista: suma de caudales)*

Sol.: 2,4 h

21 En una fábrica, 6 operarios producen 480 piezas en 8 h. Por un pedido urgente deben producir 900 piezas en 10 h. ¿Cuántos operarios se necesitan?

Sol.: 9 operarios

22 Dos ciudades distan 360 km. Un coche sale de A hacia B a 90 km/h y otro sale de B hacia A a 60 km/h al mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo se encuentran? ¿A qué distancia de A se encuentran?

Sol.: $t = 2{,}4$ h ; $d = 216$ km de A

23 Un comerciante compra mercancía por 3600 €. Vende $\frac{2}{3}$ con un beneficio del 20 % y el resto con una pérdida del 10 %. ¿Cuánto cobra por cada parte? ¿Cuál es el balance final (ganancia o pérdida)?

Sol.: Cobra 1080 € ; Total cobrado: 3960 €; ganancia: 360 €